

Supliment Set Probleme: Analiză Matematică

Pregătire Intensivă - Subiectul 1 (Variante din Seminarii)

Varianta 1:

a) Să se calculeze limita următorului șir folosind criteriul Stolz-Cesăro (cazul $\frac{\infty}{\infty}$):

$$y_n = \frac{1 + \sqrt{2} + \dots + \sqrt{n}}{n\sqrt{n}}$$

b) Să se determine suma seriei prin metoda dezvoltării telescopice:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \ln\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$$

c) Să se determine mulțimea de convergență a seriei de puteri:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{(n+1)^3} (x+1)^n$$

d) Să se determine punctele de extrem local și natura acestora pentru funcția:

$$f(x, y) = x^3 + 3xy^2 - 15x - 12y$$

Varianta 2:

a) Să se calculeze limita șirului folosind criteriul raport-rădăcină:

$$y_n = \sqrt[n]{n!}$$

b) Să se calculeze suma seriei utilizând descompunerea termenului general:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n2^n}{(n+2)!}$$

c) Să se determine raza de convergență și mulțimea de convergență a seriei:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!} x^n$$

d) Să se determine punctele de extrem local pentru funcția definită pe $(0, \infty)^2$:

$$f(x, y) = xy + \frac{8}{x} + \frac{8}{y}$$

Varianta 3:

a) Să se calculeze limita șirului folosind criteriul Stolz-Cesăro (cazul $\frac{0}{0}$):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}}}{\ln n}$$

b) Să se calculeze suma seriei alternante (dacă este cazul) sau a seriei geometrice:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1+a^n}{(1+a)^n}, \quad a > 0$$

c) Să se determine intervalul de convergență pentru seria de puteri:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\arctan\left(\frac{\pi}{2} - n\right) \right) x^n$$

d) Să se analizeze punctele critice pentru funcția (extrema liberă):

$$f(x, y) = (1 + e^x) \cos y - xe^x$$